Manuel technique

Hypothèses, formules et références du simulateur lsim

Toute valeur numérique de ce document est lue dans le moteur au moment de la génération. Elle n'est recopiée d'aucune fiche ni d'aucun tableau : si le moteur change, ce manuel change avec lui, et un manuel qui dérive se voit.

Version du moteur : 0.1.0 — généré le 12/11/2026 (UTC)

Comment lire ce manuel

Le simulateur repose sur un ensemble d'hypothèses. Certaines viennent d'un texte de référence lu et cité, d'autres sont des choix de modélisation assumés faute de mieux, d'autres enfin sont des limites connues. Les confondre ferait croire mesuré ce qui est supposé, et supposé ce qui est borné par un texte de loi.

Chaque grandeur porte donc l'un des trois statuts suivants, et le statut est dit chaque fois qu'une valeur est avancée.

Statut	Ce qu'il signifie	Ce qu'on peut en attendre
Mesuré	Lu dans le moteur à la génération de ce document	Reproductible par un test ; la valeur ne peut pas dériver sans que les tests échouent
Sourcé	Tiré d'un texte de référence cité (datasheet, norme, règlement)	Vérifiable dans le texte cité ; la référence est donnée avec son statut de vérification
Assumé	Choix de modélisation, sans texte qui l'établisse	Borné et documenté ; à remplacer par une mesure ou un texte dès qu'il en existe un

Ce manuel cite ses sources. Une valeur réglementaire qui n'aurait été trouvée que dans une source secondaire est signalée comme telle, et jamais présentée comme vérifiée : la liste en est tenue dans docs/REGULATORY_SOURCES.md, qui est la référence du projet sur ce point.

1. Propagation

1.1 Espace libre

La perte en espace libre sert d'ancrage au modèle : c'est elle qui fixe PL(d■), quelle que soit la distance de référence choisie.

```
PL(d■) = 20·log■■(d■) + 20·log■■(f) − 147,55 (d■ en mètres, f en Hz)
```

La constante 147,55 vient de l'équation de Friis : 20·log■■(4π/c), avec c en m/s. Référence : équation de Friis, forme usuelle en dB. Statut : sourcé.

> Valeur mesurée : à 868.1 MHz et 1 000 m, PL = 91.221 dB.

1.2 Modèle log-distance

```
PL(d) = PL(d■) + 10·n·log■■(d / d■)
```

Bornes appliquées : n ∈ [1 ; 6], d■ > 0, f > 0. Valeurs par défaut du moteur : f = 868.1 MHz, d■ = 1 m, n = 2.7. Statut des bornes : assumé, ce sont des bornes de validité du modèle et non des valeurs physiques.

1.3 Ce que change d■ — et ce qu'on croit à tort qu'il ne change pas

Changer d■ ne décale pas le modèle : il déplace le point d'ancrage de la pente. Toutes les pertes sont décalées de :

```
ΔPL = (20 − 10·n)·log■■(d■■ / d■■)
```

À n = 2 le terme s'annule : d■ n'a alors aucun effet. À n = 2,7, passer d■ de 1 m à 10 m retire 7 dB à toutes les pertes. Un d■ « sans effet » n'est donc pas une propriété du modèle, c'est une coïncidence de la valeur de n — mesuré et vérifié par les tests de non-régression RF.

1.4 Perte en fonction de la distance, mesurée

Distance	PL (dB), n = 2,7, d■ = 1 m, 868,1 MHz
100 m	85.221395
1000 m	112.221395
3000 m	125.103669

Distance	PL (dB), n = 2,7, d■ = 1 m, 868,1 MHz
10000 m	139.221395

Mesuré : lu dans le cœur natif à la génération de ce document. Six décimales, comme docs/RF_MODEL.md §10, pour que les deux se comparent chiffre à chiffre — un arrondi différent ferait croire à un écart.

1.5 Shadowing

Le shadowing est un terme log-normal **par dispositif**, constant sur toute la simulation : il n'est pas retiré à chaque trame. Le tirage est déterministe, par SplitMix64 et Box-Muller à partir de la graine du scénario (ou de shadowing_seed si elle est donnée).

Écart-type $\sigma \in [0 ; 30]$ dB ; $\sigma = 0$ désactive le shadowing. Statut : la loi est sourcée (modèle log-normal usuel), la graine et l'algorithme sont mesurés.

> Le shadowing n'est pas appliqué au calcul de couverture : une carte de couverture reste une frontière déterministe. Le dire évite de lire une carte comme une probabilité.

1.6 Relief et obstacles

Deux mécanismes s'ajoutent à PL(d) lorsqu'un environnement est déclaré :

- la **diffraction**, par la méthode de Deygout à trois arêtes, appliquée seulement si l'obstruction dépasse la ligne de visée ;
- la **pénétration** : atténuation saisie en dB, ou perte calculée depuis un matériau et une épaisseur selon l'UIT-R P.2040-4 (tableau 3 pour les diélectriques, équation 27a : $A = 1636 \cdot \sigma / \sqrt{\varepsilon'}$ dB/m).

Référence : UIT-R P.2040-4. Statut : sourcé pour la formule, **assumé pour les valeurs** — à 868 MHz, 12 des 15 matériaux du catalogue sortent de la plage documentée du tableau 3, et leur perte est donc extrapolée. Le simulateur l'écrit à côté du matériau plutôt que de laisser croire à une mesure.

Rien n'est émis tant qu'aucun environnement n'est déclaré : un scénario sans environnement reste exactement celui d'avant, empreinte comprise. C'est une propriété gardée par les tests, pas une commodité.

2. Bilan de liaison et sensibilité

La réception d'une trame est décidée par comparaison du RSSI à la sensibilité du débit utilisé, éventuellement décalée par device_rx_offset_db. La frontière est déterministe : il n'y a ni marge de fading, ni probabilité de réception. Une trame passe ou ne passe pas, au décibel près, et deux exécutions de la même graine donnent le même résultat.

2.1 Sensibilités du récepteur

SF	125 kHz	250 kHz	500 kHz
SF7	-123.0	-120.0	-116.0
SF8	-126.0	-123.0	-119.0
SF9	-129.0	-125.0	-122.0
SF10	-132.0	-128.0	-125.0
SF11	-133.0	-130.0	-128.0
SF12	-136.0	-133.0	-130.0

Sensibilité en dBm, lue dans le cœur natif. Référence : SX1276, datasheet révision 4, blocs RFS_L*_HF (125 kHz), RFS_L250_HF, RFS_L500_HF ; conditions LnaBoost, bande 1, chemin Rx/Tx séparé. Statut : sourcé — les valeurs 125 kHz SF11 et SF12 (–133 et –136 dBm) sont celles du datasheet et non les valeurs arrondies souvent reprises.

Conséquence mesurée, à puissance et gains constants : la bascule de réception se produit à une distance fixe par débit — de l'ordre de 15 à 25 km en SF9 et de 40 km en SF12 dans la configuration de référence. Ces distances ne sont pas des portées « annoncées » : ce sont les points où le bilan de liaison change de signe.

2.2 Collisions et seuil de capture

Deux trames de **même débit** qui se chevauchent entrent en collision. La plus forte n'est reçue que si elle dépasse l'autre d'au moins le seuil de capture, 6 dB par défaut. La frontière est **inclusive** : un écart exactement égal au seuil est capturé.

2.2 bis Collisions entre SF différents

Par défaut, deux trames de SF différents ne se gênent pas : c'est l'orthogonalité inter-SF, et c'est un choix, pas une propriété d'un vrai récepteur. Statut : **assumé** — l'orthogonalité des étalements n'est pas parfaite en pratique.

`propagation.inter_sf: sx1276` lève l'hypothèse. La trame voulue, de SF *s*, survit à un interférent d'un autre SF si :

$$P_{voulue} - P_{interférent} \geq SNR_s$$

où SNR_s est la valeur de la table « LoRa Demodulator SNR » du SX1276 (datasheet Rev. 4) — la même que l'ADR et la sensibilité, pas une table de plus. Ces valeurs sont négatives : plus le SF voulu est élevé, plus il tolère un interférent fort.

SF	Seuil (dB)	Lecture
SF7	–7,5	un SF7 ne supporte qu'un interférent légèrement plus fort
SF8	–10	
SF9	–12,5	
SF10	–15	
SF11	–17,5	
SF12	–20	un SF12 supporte un SF7 reçu 20 dB au-dessus de lui

Table lue dans le moteur à la génération (lsim.adr). Valeurs en dixièmes de dB dans le cœur natif.

Deux réserves, qui valent d'être lues avant d'exploiter un résultat. **Le seuil ne dépend que du SF voulu**, jamais de la paire (voulu, interférent) : une vraie isolation se mesure entre deux SF, c'est une matrice, pas une droite. Et **c'est l'approximation de la littérature, pas une mesure** : les valeurs viennent d'une datasheet, où elles sont un seuil de démodulation face au bruit, et sont employées ici comme seuil d'interférence. Une matrice d'isolement crédible viendrait d'une campagne de mesures. Statut : **sourcé** pour la table, **approximé** pour son emploi.

Quand plusieurs interférents se cumulent, la contrainte la plus sévère l'emporte : la trame survit si elle respecte le seuil de chacun.

2.3 Descente : réciprocité

Le canal descendant réutilise le bilan montant, sans second modèle :

```
RSSI_dl = RSSI_ul − P_tx_terminal + P_tx_passerelle + G_antenne_terminal
```

Les termes de la chaîne terminale s'annulent : le gain n'est compté qu'une seule fois. Un downlink est reçu si RSSI_dl atteint la sensibilité du débit RX1 du terminal. Statut : sourcé (docs/RF_FRONTEND_V4.md §2).

2.4 Frontaux RF

Un frontal porte deux grandeurs indépendamment présentes : antenna_gain_dbi ($|G| \leq 40$) et cable_loss_db ($0 \leq L \leq 40$). La chaîne appliquée est $G - L$.

Une table absente donne une chaîne de 0 dB, sans changer le résultat historique. Une table **partielle** — un seul des deux champs renseigné alors que l'autre est attendu — est refusée avant l'appel natif, avec le statut 301. Il n'y a aucun repli implicite : un frontal à moitié décrit ne devine pas ce qui lui manque.

3. Temps d'antenne

Le temps d'antenne est calculé en nanosecondes entières, sans flottant : c'est ce qui rend les comparaisons exactes et les cumuls reproductibles.

3.1 Formule

```
Tsym = 2^SF / BW
T_préambule = (P + 4,25) · Tsym
N_symbole_charge = 8 + max( ceil( (8·PL − 4·SF + 28 + 16·CRC − 20·IH)
/ (4·(SF − 2·DE)) ) · (CR + 4) ; 0 )
T_antenne = T_préambule + N_symbole_charge · Tsym
```

PL = octets de charge utile ; CRC = 1 si CRC activé ; IH = 0 si en-tête explicite, 1 sinon ; DE = 1 si l'optimisation bas débit est activée ; CR est le numéro de rendement de code (1 pour 4/5, jusqu'à 4 pour 4/8).

Référence : Semtech AN1200.13 (LoRa Modem Designer's Guide). Statut : sourcé — la formule est celle de la note d'application, et son implantation est vérifiée par comparaison avec une implantation indépendante.

Configuration de référence du moteur : SF7, 125 kHz, CR 4/5, préambule de 8 symboles, CRC activé, en-tête explicite. L'optimisation bas débit suit la règle LoRaWAN : activée si la durée d'un symbole dépasse 16 ms.

3.2 Temps d'antenne mesuré

SF	Charge 10 o, 125 kHz (ms)
SF7	41.22
SF8	72.19
SF9	144.38
SF10	288.77
SF11	577.54
SF12	991.23

Mesuré : lu dans le cœur natif. Le doublement approximatif d'un SF au suivant est la conséquence directe de Tsym = 2^SF / BW.

Le temps d'antenne porte le duty cycle, l'occupation radio et l'énergie : c'est la grandeur la plus en amont du simulateur, et la seule dont dépendent les trois autres.

4. Énergie

L'énergie est calculée par le cœur natif, en classe A : un message par période du groupe, deux fenêtres de réception ouvertes pendant le préambule, veille sur le reste de la période. Ce n'est pas une estimation de durée de vie sur pile : c'est un courant moyen, tiré d'un profil de matériel. La capacité de la pile, elle, n'est pas modélisée — un simulateur qui annoncerait « trois ans d'autonomie » à partir d'une capacité qu'il inventerait publierait un chiffre qu'il n'a pas mesuré.

4.1 Les deux profils de matériel

Profil	Matériel	Alim.	Rx 125 kHz	Veille	MCU en marche
rak4631	RAK4631 (nRF52840 + SX1262, module)	3.3 V	17.0 mA	2.00 µA	inclus
sx1262-stm32l072	SX1262 (datasheet) + STM32L072 (MCU)	3.3 V	4.6 mA	1.03 µA	2.976 mA

Mesuré : lu dans le moteur. Profil par défaut : rak4631. Sources : fiche RAKwireless pour le RAK4631 (MCU inclus) ; datasheet Semtech SX1262 et fiche ST STM32L072 (composants séparés).

Règle d'émission : le point du profil retenu est celui dont la puissance est supérieure ou égale à la puissance demandée. Une demande à 14 dBm retient donc le point 14 dBm du profil, jamais une interpolation.

4.2 Réserves attachées aux valeurs

Ces réserves font partie du modèle ; les taire ferait croire à une précision que les fiches n'ont pas.

Grandeur	Réserve
Rx du SX1262	4,6 mA publiés pour 125 kHz seulement ; les bandes 250 et 500 kHz ne sont pas publiées par Semtech dans les sources consultées. La valeur 125 kHz est appliquée aux trois, et l'écart est signalé.
Veille du SX1262	Valeur de démarrage à chaud (0,6 µA, configuration conservée), retenue depuis une copie du datasheet révision 2.2 : source secondaire.
Run du STM32L072	La fiche ST annonce « jusqu'à » 93 µA/MHz, soit une valeur basse à 32 MHz. Le chiffre retenu est donc optimiste, et le courant moyen calculé l'est avec lui.
Portée des résultats	Profils constructeur, sans mesure terrain. Deux appareils de matériel différent ne consomment pas la même chose — l'écart mesuré atteint 10 % de courant moyen — et c'est précisément ce que le réglage permet de comparer.

4.3 Modèle classe A

Deux fenêtres par uplink : RX1 (1 s après la fin de l'émission) et RX2 (2 s). La durée d'ouverture est fournie par l'appelant, par défaut la durée du préambule (n + 4,25)·Tsym. L'airtime des downlinks effectivement reçus s'ajoute en majorant. Statut : les durées RX1/RX2 sont sourcées (LoRaWAN 1.1) ; la durée d'ouverture par défaut est assumée, et bornée à 10 s.

5. Couche MAC

Cette section résume ce que la couche MAC applique. Le détail normatif, les vecteurs de test et les écarts assumés avec la spécification sont tenus dans docs/MAC_CONSOLIDATION.md et docs/ROADMAP.md, qui font foi.

5.1 Classes d'écoute

La classe décide **quand** une trame descendante peut être remise. C'est la seule grandeur du simulateur que la classe détermine à elle seule.

Classe	Fenêtre de réception	Conséquence sur l'attente
A	RX1 à fin + 1 s, sinon RX2 à fin + 2 s, après chaque uplink	Une commande demandée par le réseau attend le prochain uplink : l'attente est celle du cycle d'émission
B	Ping slots périodiques, élargis par la dérive d'horloge	Attente bornée par la période des slots ; à 10 ppm la fenêtre s'élargit d'environ 1,28 ms après 128 s
C	Écoute continue, hors émission et hors RX1	La fenêtre est ouverte en permanence : attente nulle, au prix du courant de réception

Mesuré (terminal unique à 100 m, 3 messages espacés de 60 s, une demande à t = 10 s) : classe C 0,00 s ; classe B sans périodicité 0,94 s ; classe A 51,04 s.

Ce qui **n'est pas** une descente à l'initiative du réseau : un ACK, une réponse MAC ou une charge descendant après un uplink tombent dans RX1 ou RX2 quelle que soit la classe. La classe n'y change rien. Ici, la demande naît à un instant que le terminal n'a pas choisi, et c'est la classe qui décide de la fenêtre — donc de l'attente.

5.2 ADR

La décision du serveur (core/src/adr.cpp) prend le SNR maximal de l'historique, calcule la marge exacte par SF depuis la table du démodulateur SX1276, et monte le débit tant que la marge reste positive ; le reliquat est converti en index de puissance. Statut : sourcé pour la table de marge, assumé pour la politique — le simulateur ne baisse jamais le débit et ne touche pas au masque de canaux.

Ce qui compte, du point de vue d'une mesure : le SF **observé** en fin de run, pas la case ADR cochée. Une commande LinkADRReq ne porte que son nom ; seul le SF du dernier uplink dit si le terminal l'a appliquée. Le simulateur publie les deux, et c'est le second qui est noté dans les exercices.

5.3 Jointure, rejeu et rekey

La jointure OTAA 1.1 est complète : join-request (MIC NwkKey), join-accept (chiffrement NwkKey, MIC JSIntKey si OptNeg, repli 1.0.x), rejoin-requests de types 0, 1 et 2. Les vecteurs sont ceux de TheThingsNetwork (licence Apache-2.0), recalculés indépendamment — ils ne viennent **pas** du document TS001-1.1.0, qui ne publie pas de vecteur numérique. Statut : sourcé, avec cette réserve.

Le registre de jointure garde DevNonce et RJcount par dispositif, n'écrit qu'après vérification du MIC, et se persiste dans un format protégé par MIC. Un registre absent ou non rechargé remet les compteurs à zéro : c'est une fenêtre de rejeu, et elle est documentée comme telle plutôt que corrigée silencieusement.

6. Régions, canaux et duty cycle

Une valeur réglementaire n'entre dans le code que si son texte officiel a été lu. Une valeur trouvée seulement dans une source secondaire est notée « à confirmer » et n'est pas présentée comme vérifiée. Le détail par région, avec le statut de chaque texte, est tenu dans docs/REGULATORY_SOURCES.md.

Région	Texte de référence	Statut	Valeurs retenues
EU868	ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 ; RP002-1.0.0	Vérifié	Sous-bandes K à QP, canaux, RX2
US915	FCC 47 CFR 15.247 (édition 2013)	Vérifié (édition 2013)	Canaux RP002 ; PIRE 30 dBm conduit (FHSS), 26 dBm (500 kHz) ; dwell 400 ms
AU915	ACMA LIPD Class Licence 2015, compilation n° 10	Vérifié	1 W PIRE = 30 dBm ; PSD non encodée
AS923	ARIB STD-T108 v1.3 (extraits)	Partiel	20 mW + 3 dBi = 16,01 dBm PIRE ; 360 s/h confirmé par l'extrait
IN865	GSR 564(E) du 30/07/2008 (gazette)	Vérifié (extrait)	4 W PAR → 38,17 dBm PIRE
RU864	Décision GKRF 07-20-03-001, annexe 11	Partiel	25 mW PAR = 16,13 dBm PIRE ; duty cycle 0,1 % par prudence
KR920	RP002-1.0.0 (tableau 68)	Partiel	PIRE 10/14 dBm, canaux RP002 ; texte national non trouvé

Aucune valeur n'est tirée d'un blog, d'un forum ou d'un site de distributeur sans recoupement.

Deux choix de prudence méritent d'être lus comme tels : le duty cycle russe de 868,7–869,2 MHz est conservé à 0,1 % alors que le texte consolidé 2023 suggère 10 % sous condition, parce que la condition (« stations de base ») ne s'applique pas clairement aux terminaux ; et la limite coréenne reste celle de RP002 faute de texte national trouvé. Un simulateur qui choisit la valeur la plus permissive publierait une conformité qu'il n'a pas vérifiée.

6.1 Masques de canaux

Les masques suivent RP002-1.0.3 §2.5.3 : règle ChMaskCntl 0 à 7 et sous-bande. Un canal peut être défini sans être actif : c'est la liste des canaux actifs qui dit ce que la trame suivante empruntera réellement. Le détail est dans docs/CHANNEL_MASK_MODEL.md.

7. Déterminisme

Deux exécutions de la même graine donnent les mêmes compteurs, octet pour octet. Ce n'est pas une propriété qu'on constate : c'est une garantie que les tests vérifient, et chaque test est discriminant — démontré par mutation, c'est-à-dire qu'on a vérifié qu'il échoue quand on casse ce qu'il garde.

7.1 La clé d'ordonnancement

La boucle fermée est menée par une file à priorité dont la clé est totale :

```
(t, rank, seq)
t : instant de l'événement, en nanosecondes
rank : classe d'événement — 0 Check/Apply, 1 Start, 2 End
seq : compteur d'insertion, monotone et unique
```

seq étant unique, deux événements distincts ne sont jamais égaux : aucun événement n'est laissé à l'ordre d'arrivée de façon implicite. L'ordre des rangs n'est pas arbitraire, il garantit que toute lecture porte sur un état déjà complet : Check avant Start avant End à instant égal.

Référence : docs/DETERMINISME.md, normatif pour le code ; tests dans core/tests/test_determinisme.cpp. Portée : la boucle fermée. Les autres chemins (planificateur causal, réémissions) ont leurs propres clés, non harmonisées à ce jour — c'est une limite connue, pas une différence cachée.

7.2 Graine

La graine du scénario commande tous les tirages : placement des dispositifs, shadowing, et l'ordre des événements. Le tirage gaussien du shadowing utilise SplitMix64 pour l'entier et Box-Muller pour la transformation. Une graine absente n'est pas remplacée par une valeur implicite : elle est exigée, ou bien le shadowing hérite de la graine du scénario, ce qui rend le tirage reproductible.

8. Ce que le modèle ne fait pas

Cette section n'est pas une liste de travaux à venir : ce sont des frontières. Une limite dite est une limite qu'on peut contourner en connaissance de cause ; une limite tue devient une erreur de lecture.

Domaine	Ce qui n'est pas modélisé	Conséquence sur la lecture
Canal	Aucun modèle de canal distinct ; la fréquence est portée par la propagation, pas par la trame	Pas d'évanouissement sélectif, pas d'effet Doppler
Fading	Aucun fading aléatoire hors shadowing	La réception est déterministe au dB près ; une carte n'est pas une probabilité
Antennes	Aucun EIRP, aucun diagramme, aucune polarisation	Le gain est scalaire ; une orientation d'antenne ne change rien
Mesh	Aucun gain d'antenne sur le mesh ni sur le chemin causal	Une liaison mesh ne se traite pas comme une liaison radio
Portée	Modèle de collision de base : pas de réception multi-passerelle sur le chemin simple	Le PDR d'un réseau à plusieurs passerelles se lit sur le chemin multi-passerelles, pas sur le chemin simple
Latence	Latence = temps d'antenne : ni file, ni backhaul	Aucun délai réseau n'est ajouté ; c'est un plancher, pas une estimation
Descente	La réception effective de la trame descendante n'est pas simulée : seule l'opportunité l'est	Une descente « livrée » dit que la fenêtre était ouverte, pas que la trame a été décodée
Relief	Deygout à 3 arêtes, pénétration fixe par pavé	À calibrer par mesures avant usage contractuel
Énergie	Profils constructeur, sans mesure terrain	Comparer deux matériels est légitime ; annoncer une autonomie ne l'est pas
LR-FHSS	Non géré : uplinks DR5/DR6 US915 et modulation LRFHSS refusés	Décision assumée, testée par un test qui refuse explicitement la modulation

Ces limites sont celles du modèle de simulation. Elles ne disent rien de la conformité du code aux textes qu'il cite : cette question est traitée par docs/CONFORMANCE_MATRIX.md et par les tests, dont chacun est rattaché au texte qu'il vérifie.

9. Références

Les références sont groupées par nature. Le statut « vérifié » signifie que le texte a été lu, pas qu'une source secondaire le rapporte.

9.1 Radio et propagation

Référence	Emploi dans le simulateur
Semtech SX1276, datasheet révision 4, blocs RFS_L*_HF, RFS_L250_HF, RFS_L500_HF	Sensibilités du récepteur, 125/250/500 kHz, SF7 à SF12
Semtech AN1200.13, LoRa Modem Designer's Guide	Formule du temps d'antenne
UIT-R P.2040-4, tableau 3 et équations 27a, 43b	Perte de pénétration des matériaux, perte aux interfaces
Méthode de Deygout (diffraction multi-arêtes)	Diffraction sur le relief, limitée à trois arêtes
Jeu de données LoRaWAN intérieur, université de Siegen (CC BY 4.0)	Paramètres de propagation intérieure déposés à titre de référence, non utilisés comme modèle de simulation

9.2 LoRaWAN et réglementaire

Référence	Emploi dans le simulateur
LoRaWAN 1.1 (spécification LoRa Alliance) ; RP002-1.0.x	Plans régionaux, canaux, RX2, masques de canaux, classes
LoRaWAN LoRaWAN 1.1 errata « FOpts Encryption, Usage of FCntDwn » (CR janvier 2018)	Compteurs de chiffrement FOpts
ETSI EN 300 220-2 V3.2.1	EU868 : sous-bandes, canaux, RX2
FCC 47 CFR 15.247 ; ACMA LIPD Class Licence 2015 ; ARIB STD-T108 v1.3 ; GSR 564(E) ; décision GKRF 07-20-03-001	Puissances et duty cycle par région ; statut de vérification détaillé dans docs/REGULATORY_SOURCES.md
Vecteurs LoRaWAN 1.1 de TheThingsNetwork/lorawan-stack (Apache-2.0)	Dérivations de clés, MIC, jointure, chiffrement. Valeurs recalculées indépendamment ; aucun code copié. Réserve : ce ne sont pas les vecteurs du document TS001.

9.3 Matériel et énergie

Référence	Emploi dans le simulateur
Fiche RAKwireless RAK4631 (nRF52840 + SX1262)	Profil rak4631 : 3,3 V, TX/RX, veille 2,0 µA, MCU inclus
Datasheet Semtech SX1262	Profil sx1262-stm32l072 : courants TX/RX, veille
Fiche ST STM32L072	Courant de marche du MCU (valeur « jusqu'à », donc optimiste)

9.4 Composants tiers

La liste complète, avec les licences et les conditions d'usage, est tenue dans THIRD_PARTY_NOTICES.md. Sont notamment repris : mbedTLS 3.6.4 (primitives AES-128 et AES-CMAC, sous licence Apache-2.0), CesiumJS 1.146.0 (carte 3D, Apache-2.0), Vite (MIT), et les tuiles OpenStreetMap (ODbL — un usage commercial demande un fournisseur sous contrat).

Ce manuel a été généré depuis le moteur ; la version du moteur au moment de la génération est 0.1.0.